

Categoría principal	Campo	Características subordinadas	Explicación práctica	Indique el Requisito Funcional y/o no Funcional	Clasifique los requisitos
Función	Funciones principales y subordinadas	Función principal; Funciones subordinadas / secundarias	Qué hace el sistema en esencia y qué funciones complementarias lo apoyan.	Funcional: Detectar episodios de hipopnea y apnea mediante el monitoreo continuo del flujo de aire nasal y la saturación de oxígeno. No funcional: Emitir una alerta sonora inmediata al detectar una caída de la saturación de oxígeno por debajo del 90%.	Must have
Función	Flujos de energía	Entrada de energía; Conversión; Transmisión; Uso	Cómo se alimenta, transforma y usa la energía (eléctrica, mecánica, térmica, etc.).	El dispositivo se alimenta mediante una batería recargable, la cual se carga a través de un puerto USB. La energía eléctrica almacenada se distribuye para activar el sistema de detección de respiración y el sensor de oximetría, permitiendo además el funcionamiento de las alertas sonoras.	Must have
Función	Flujos de material	Transporte; Transformación; Almacenamiento; Eliminación/salida	Cómo maneja el sistema materia física (fluidos, sólidos, fuerzas transmitidas).	Canalizar el flujo de aire nasal hacia la cámara de medición de presión sin obstrucciones ni pérdidas de carga. No funcional: Garantizar que la interfaz nasal sea de material biocompatible y posea un diseño que prevenga la acumulación de condensación que pueda alterar la medición	Must have
Función	Flujos de información	Adquisición; Procesamiento; Transmisión; Almacenamiento; Visualización	Cómo capta, procesa, transmite, guarda y presenta datos.	Transformar las señales analógicas de presión y luz en datos digitales que representen el estado respiratorio del paciente. No funcional: Asegurar la integridad y el registro de los datos durante un ciclo de sueño completo (mínimo 8 horas) sin requerir recargas intermedias.	Must have
Función	Definición de interfaces	Interfaces entre subsistemas; Interacción entre disciplinas; Estándares de comunicación	Cómo se conectan las partes del sistema entre sí y con el entorno.	Funcional: Garantizar el acoplamiento mecánico y eléctrico estable entre los sensores de flujo y oximetría a la unidad central de procesamiento. No funcional: Las conexiones externas deben poseer alta flexibilidad y longitud suficiente para no restringir la movilidad del paciente durante el descanso nocturno	Must have
Diseño / Estructura	Geometría	Dimensiones; Requisitos de espacio; Número de unidades/módulos; Forma; Posicionamiento	Requisitos de tamaño, forma y ubicación del sistema o de sus módulos.	El dispositivo presenta una geometría compacta y portátil, con una carcasa de forma rectangular y bordes redondeados para evitar incomodidad o lesiones durante el uso prolongado. Su tamaño es reducido para facilitar su uso nocturno. La distribución interna está organizada para alojar de manera eficiente la batería, el microcontrolador y las conexiones de los sensores, manteniendo un diseño ordenado y funcional. Además, cuenta con salidas específicas para la conexión de la cánula nasal y el sensor de dedo, permitiendo una integración adecuada con el cuerpo del paciente.	Must have
Diseño / Estructura	Mecánica	Integración en la máquina; Aislamiento frente a vibraciones; Movimiento; Velocidad/aceleración; Rigidez; Deformación; Tolerancias; Amortiguamiento; Resonancias; Estrés térmico; Calor por fricción	Estabilidad mecánica, precisión de movimiento y resistencia estructural.	El diseño mecánico del dispositivo está orientado a garantizar resistencia, estabilidad y protección de los componentes internos. La carcasa será fabricada mediante impresión 3D utilizando materiales como PLA o ABS, lo que permite obtener una estructura ligera y resistente. Está compuesta por dos partes (superior e inferior), ensambladas mediante tornillos o encaje a presión. Además, se emplean cables flexibles para la conexión de los sensores (cánula nasal y sensor de dedo), permitiendo libertad de movimiento del paciente durante el sueño. El diseño también considera la protección frente a movimientos involuntarios o pequeños impactos.	Must have
Diseño / Estructura	Eléctrica / Electrónica	Tensión nominal; Corriente nominal; Potencia y conexiones; Compatibilidad con E-STOP; Apagado independiente de ejes; Interfaces internas/externas; Conformidad con estándares	Condiciones de alimentación, integración y seguridad eléctrica/electrónica.	El sistema de alimentación se basa en dos baterías de litio de 3.7 V conectadas en serie proporcionando un total de 7.4 V. Reguladores: •5V (sensor + buzzer) •3.3V (ESP32) El ESP32 actúa como unidad central, integrando las señales provenientes de los sensores MPX5010DP y MAX30102. Se incorpora un módulo de carga con entrada USB-C y un interruptor de encendido para controlar el flujo de energía.	Must have
Diseño / Estructura	Software	Arquitectura HW/SW; Multiprocesador; Entorno de desarrollo; Lenguajes; Versionado; Actualizaciones; Modos de operación; Pruebas sin HW; Gemelo digital	Decisiones de software, modularidad y aseguramiento de calidad en simulación y pruebas.	El sistema es controlado por un microcontrolador ESP32 programado para adquirir y procesar datos en tiempo real provenientes de los sensores. El sistema analiza el flujo respiratorio y la saturación de oxígeno para identificar posibles eventos de hipopnea El dispositivo opera en modo de monitoreo continuo y activa automáticamente una alerta en caso de detectar condiciones anormales.	Must have
Diseño / Estructura	Seguridad	Seguridad funcional; Integración en parada de emergencia; Redundancia; Mecanismos fail-safe; Pruebas de seguridad	Que el sistema sea confiable y seguro en operación.	El dispositivo incorpora mecanismos de seguridad orientados a garantizar una operación confiable. El uso de baterías evita riesgos asociados a la conexión directa a la red eléctrica. El buzzer se activa ante condiciones críticas detectadas. La combinación de sensores incrementa la fiabilidad del sistema al reducir la probabilidad de falsas alarmas o fallos de detección.	Must have
Diseño / Estructura	Regulación	Cumplimiento normativo; Certificación de componentes; Disponibilidad a largo plazo; Actualizaciones remotas o locales	Asegurar conformidad normativa y sostenibilidad en el ciclo de vida.	El diseño considera el uso de sensores biomédicos no invasivos ampliamente utilizados, lo cual facilita su alineación con normativas básicas de dispositivos médicos. Asimismo, la incorporación de baterías recargables mediante USB-C contribuye a la sostenibilidad del sistema. El diseño se orienta a cumplir principios generales de seguridad y compatibilidad aplicables a equipos biomédicos de monitoreo.	Must have
Diseño / Estructura	Ergonomía	HMI; Claridad; Iluminación; Fuerzas de operación; Dimensiones antropométricas; Accesibilidad	Que el sistema sea fácil y seguro de usar para distintos usuarios.	El dispositivo ha sido diseñado para garantizar comodidad, seguridad y adaptabilidad al paciente, especialmente considerando su condición de distrofia muscular y escoliosis. Es un sistema ligero, no invasivo y fabricado con materiales suaves en las zonas de contacto con la piel. No genera presión excesiva ni interfiere con la postura del paciente durante el descanso	Must have

Diseño / Estructura	Diseño industrial	Codificación táctil; Háptica; Funciones estéticas; Funciones simbólicas; Reconocimiento de producto; Coloración; Orientación a segmentos	Factores de aceptación social, identidad de producto y atractivo visual.	El diseño industrial del dispositivo prioriza la funcionalidad, la simplicidad y la facilidad de uso en un entorno doméstico. Se propone un producto compacto, discreto y fácil de manipular, que integra todos sus componentes en una sola unidad portátil. Su diseño permite una colocación sencilla, sin necesidad de conocimientos técnicos, facilitando su uso por parte del paciente. Además, se consideran materiales accesibles y procesos como la impresión 3D para mantener un bajo costo de producción, haciendo el dispositivo viable y replicable.	Must have
Realización / Producción	Compra	Disponibilidad de componentes; Garantía de disponibilidad; Costos de adquisición; Certificación de proveedores; Logística	Adquisición de piezas y aseguramiento de suministro.	En la etapa de compra se debe priorizar adquirir las piezas necesarias a precios razonables para fabricar el sistema. Se debe tener mas de un proveedor conocido para reducir riesgos de parar la producción.	must have (materiales resistentes)
Realización / Producción	Fabricación	Procesos de fabricación; Tiempo de ciclo; Costos de producción; Nivel de automatización; Capacidad de producción; Recursos e infraestructura	Cómo se fabrica el sistema, tiempos y costos.	En la etapa de fabricación se considera el tiempo y los costos. El sistema esta compuesto de diversos materiales, solo 1 teniendo un precio mayor al de 50 soles. Se busca un balance en eficacia y costos	nice to have must have (costos)
Realización / Producción	Control de calidad	Tolerancias; Métodos de inspección; Pruebas en proceso; Trazabilidad; Certificación de lotes	Cómo se garantiza la precisión y la fiabilidad.	En esta etapa se busca garantizar la viabilidad del sistema y que tan preciso puede ser para poder corregir cualquier error antes de sus entrega. El objetivo principal es lograr precisión y seguridad en el funcionamiento del dispositivo.	must have
Realización / Producción	Ensamblaje	Estrategia de ensamblaje; Tiempo de ensamblaje; Ergonomía del montaje; Accesibilidad; Intercambiabilidad	Cómo se montan piezas y se asegura repetibilidad.	El ensamblaje se plantea de de forma que los distintos componentes sean capaces de integrarse con facilidad. Se busca que el montaje sea accesible y repetible, con tiempos cortos y esperados para un trabajo eficiente. Además, se da importancia a la posibilidad de reemplazar las piezas necesarias sin desarmar todo el sistema, lo que prolonga la vida útil del dispositivo.	must have (piezas desmontables)
Realización / Producción	Despliegue de software	Entorno de despliegue; Instalación local/remota; Actualizaciones automáticas/manuales; Compatibilidad; Pruebas de integración	Cómo se entrega, instala y actualiza el software.	El software se entrega de manera preinstalada y lista para su uso, permitiendo una instalación sencilla en entornos hogareños. Se contemplan actualizaciones periódicas mediante bluetooth y una aplicación dentro del sistema. Este enfoque busca asegurar que el usuario final pueda operar el dispositivo sin requerir conocimientos avanzados	should have (aplicación para actualizaciones)
Realización / Producción	Mantenimiento	Acceso a componentes; Sustitución de piezas; Limpieza; Costos de mantenimiento; Documentación	Cómo mantener el sistema funcional a lo largo del tiempo.	El mantenimiento debe estar diseñado para ser funcional a lo largo del tiempo estando localizado en un solo lugar, a la vez que tambien sea transportable. Se plantea un diseño que sea facil de limpiar para evitar cualquier daño o desgaste hacia los materiales y minimizando cualquier costo de reemplazamiento de piezas a lo minimo.	should have (piezas faciles de limpiar)
Uso	Uso	Facilidad de uso; Curva de aprendizaje; Interfaz básica (switch + sensores); Colocación de cánula y oxímetro	El sistema está diseñado para ser portátil, con baterías internas y carcasa protectora, facilitando su traslado y uso en diferentes entornos (hogar, viaje).	Requisito funcional: El sistema debe monitorear continuamente la respiración y el nivel de oxigeno del usuario durante el sueño mediante los sensores MPX5010DP y MAX30102, activando una alarma en caso de detectar apnea o hipopnea.	Must have
Uso	Reciclaje	Reutilización de componentes; Manejo de baterías de litio; Separación de residuos electrónicos	Las baterías deben desecharse en puntos autorizados. Componentes como el ESP32 DevKit pueden reutilizarse en otros proyectos.	Requisito no funcional: El diseño debe minimizar el impacto ambiental mediante el uso de componentes reutilizables y baterías recargables.	Must have
Uso	Transporte	Portabilidad; Tamaño compacto; Protección del sistema; Peso reducido	El sistema está diseñado para ser portátil, con baterías internas y carcasa protectora, facilitando su traslado y uso en diferentes entornos (hogar, viaje).	Requisito no funcional: El dispositivo debe ser portátil, compacto y resistente para facilitar su transporte sin riesgo de daño.	Must have
Organización	Planificación	Costos de ciclo de vida; Disponibilidad de componentes; Estrategia de actualización; Capacitación de uso básico	El sistema se diseña con componentes accesibles como el ESP32 DevKit, sensores estándar y módulos comerciales. Se planifica mantenimiento simple (recarga, limpieza) y posibilidad de mejoras futuras sin rediseñar todo el sistema.	Requisito no funcional: El costo total del sistema debe ser bajo para garantizar accesibilidad y viabilidad del proyecto.	Must have
Organización	Sostenibilidad	Consumo energético; Uso de baterías recargables; Impacto ambiental; Reutilización de componentes	El uso de baterías de litio recargables reduce residuos. El bajo consumo del sistema prolonga la autonomía y disminuye impacto ambiental. Componentes pueden reutilizarse o reemplazarse fácilmente.	Requisito funcional: El sistema debe optimizar el consumo energético mediante reguladores de voltaje eficientes y componentes de bajo consumo. Requisito no funcional: El dispositivo debe reducir su impacto ambiental mediante el uso de baterías recargables y larga vida útil.	Must have
Organización	Aceptación social	Confianza del usuario; Seguridad percibida; Facilidad de uso; Riesgos éticos y regulatorios	Al ser un dispositivo no invasivo y fácil de usar, mejora la aceptación. Sin embargo, debe aclararse que es un monitor y no reemplaza equipos médicos como ResMed CPAP, evitando falsas expectativas.	Requisito no funcional: El dispositivo debe ser percibido como seguro, cómodo y confiable por el usuario, evitando generar falsas expectativas frente a equipos médicos como ResMed CPAP.	Must have
Organización	Mercado	Bajo costo; Accesibilidad; Público objetivo; Diferenciación frente a dispositivos médicos	Se posiciona como una alternativa económica de monitoreo para pacientes con riesgo respiratorio o con acceso limitado a tecnología médica. Su ventaja es el costo reducido frente a equipos clínicos.	Requisito funcional: El sistema debe cumplir la función de monitoreo respiratorio básico como alternativa accesible a dispositivos médicos más complejos.	Must have